

Realidad Aumentada Three.js

Guía Técnica: Escena 3D y Realidad Aumentada con Three.js

Estructura HTML y Configuración de Módulos.

Esta sección inicial prepara el entorno del navegador, define los estilos globales e importa las dependencias necesarias.

- **Metadatos y Cabecera:** Configura un documento HTML5 estándar en inglés. El elemento viewport es crítico: deshabilita el zoom táctil y fija la escala inicial en su valor base para evitar que los gestos de interacción 3D o Realidad Aumentada (AR) interfieran con el zoom del navegador en dispositivos móviles.
- **Estilos CSS:** Aplica al cuerpo de la página (body) la propiedad que deshabilita las acciones táctiles nativas. Esto le indica al navegador que no procese los gestos de desplazamiento o scroll por defecto, permitiendo que Three.js capture por completo los eventos de arrastre o rotación en pantallas táctiles.
- **Polypill de Import Maps:** Carga el script de shims para módulos de JavaScript. Esta biblioteca añade soporte para mapas de importación en navegadores antiguos que no lo manejan de forma nativa.
- **Import Map:** Define alias o rutas cortas para las dependencias. En lugar de escribir rutas relativas largas en cada archivo, se mapea la palabra clave del núcleo de la biblioteca directamente a su archivo principal y las extensiones a su carpeta correspondiente (como cargadores y componentes XR).

Importación de Librerías y Variables Globales

- Dentro del bloque de script de tipo módulo, se traen los componentes de software necesarios y se declaran las variables de control.

Módulos Importados:

- Core: El núcleo completo de la librería gráfica de Three.js.
- ARButton: Componente que crea el botón de interfaz de usuario para entrar en el modo de Realidad Aumentada.
- Stats: Monitor en tiempo real para visualizar los fotogramas por segundo (FPS) y el rendimiento general.
- Loaders: Cargadores especializados para leer y procesar modelos 3D en formatos FBX y GLTF respectivamente.

Inicialización de Entorno: Se declaran las variables que guardarán la infraestructura de la escena (cámara, escena, renderizador, estadísticas y controlador). Adicionalmente, se instancia un objeto de reloj, indispensable para medir el tiempo transcurrido de manera exacta entre cada fotograma y animar objetos de forma fluida.

Función de Inicialización

Esta función configura el contenedor gráfico, el espacio de coordenadas tridimensional y el esquema de iluminación ambiental.

- Contenedor HTML: Crea dinámicamente un elemento de bloque (<div>) en el documento y lo añade al cuerpo de la página. Este nodo servirá como el lienzo donde se inyectará el canvas de visualización.
- Escena y Cámara:
 - Se crea el objeto de escena principal, que actúa como el universo contenedor de luces y modelos.
 - Se configura una cámara de perspectiva que simula el ojo humano. Recibe un campo de visión angular, una relación de aspecto dinámica basada en la ventana del usuario, y planos de corte mínimo y máximo. Esto significa que nada que esté demasiado cerca o excesivamente lejos de la cámara será dibujado, optimizando la memoria del dispositivo.
- Iluminación de la Escena:
 - Luz Hemisférica: Una luz ambiental general que simula el color del cielo y del suelo. Proporciona una base lumínica suave que evita que las zonas no iluminadas se queden completamente negras.
 - Luz Direccional: Una luz con rayos paralelos que simula la luz del sol. Se posiciona en el espacio y se normaliza su vector de dirección para proyectar luces consistentes sobre los objetos.

Carga de Modelos 3D y Animaciones

En este segmento se incorporan los recursos externos a la simulación visual de forma asíncrona.

- Modelo GLTF (Nave): Instancia el cargador GLTF, define la ruta de origen en el servidor y descarga el archivo tridimensional. Una vez descargado, se ejecuta una función de respuesta:
 - Se reduce el tamaño del modelo drásticamente a una fracción de su tamaño original para ajustarlo a la escala métrica real de la Realidad Aumentada (donde una unidad equivale a un metro).
 - Se reposiciona en el espacio virtual tridimensional. Un valor negativo en el eje de profundidad coloca la nave directamente enfrente de la posición inicial de la cámara del usuario.
 - Finalmente, se agrega al espacio de trabajo.

Carga de Modelos 3D y Animaciones - Continúa

- Modelo FBX (Leñador y Animación): Se utiliza el cargador FBX para importar el personaje.
 - Escala y Posición: Se ajusta su escala y se sitúa a la derecha y ligeramente abajo de la nave en el plano tridimensional.
 - Configuración del Mezclador: Se vincula el modelo a un mezclador de animaciones. Este componente controla las pistas de animación del archivo. Se accede a la lista de animaciones internas y se reproduce específicamente el clip guardado en el índice indicado mediante el método de reproducción.
 - Sombras con Recorrido: Se utiliza un método de recorrido jerárquico para revisar cada nodo hijo del modelo FBX. Si el nodo evaluado es una malla geométrica, se fuerza explícitamente a que proyecte sombras y reciba sombras de otros objetos de la escena.



Renderizador, Rendimiento y Configuración XR

Aquí se establece el motor encargado de transformar los datos matemáticos 3D en píxeles en pantalla y se activa el soporte para dispositivos externos.

- Inicialización del Renderizador WebGL: Genera el motor de renderizado con propiedades avanzadas, incluyendo el suavizado de bordes para evitar la pixelación y la activación de la transparencia para que el fondo sea invisible. Esto último es vital en AR, ya que permite ver la cámara del mundo real por debajo de los gráficos. Se ajusta la densidad de píxeles según el hardware del dispositivo y se adapta a la resolución completa de la ventana.
- Soporte XR: Se activa la propiedad de habilitación XR en el renderizador. Esta línea prepara internamente la tubería de gráficos para comunicarse e interactuar con las APIs de WebXR del navegador.
- Inyección en la Interfaz: Añade el canvas generado por WebGL al contenedor HTML creado al inicio. Asimismo, se instancia el panel de rendimiento, añadiendo su recuadro visual en la parte superior del documento para monitorear el consumo de recursos.
- Botón de Realidad Aumentada: Construye el botón interactivo que detecta si el navegador y el dispositivo físico cuentan con las capacidades técnicas de AR. Al ser presionado por el usuario, solicita los permisos de la cámara e inicia la experiencia inmersiva.
- Escucha de Eventos: Registra un oyente global para responder ante rotaciones del dispositivo o cambios de tamaño en la ventana del navegador.



Funciones del Sistema y Bucle de Renderizado

Métodos encargados de mantener la consistencia visual y la tasa de refresco constante por segundo.

- Redimensión de Ventana: Cuando la pantalla cambia de tamaño, esta función recalcula de inmediato el aspecto fraccional de la cámara y actualiza su matriz interna de proyección matemática. Posteriormente reajusta las dimensiones del renderizador WebGL para evitar deformaciones por estiramiento en la imagen.
- Bucle de Animación: Es el corazón operativo del programa. Realiza de forma continua las siguientes tareas:
 - Lee la diferencia de tiempo transcurrido desde el último cuadro físico utilizando el reloj del sistema.
 - Si el mezclador de animaciones del modelo FBX ya ha sido cargado con éxito en memoria, avanza la línea de tiempo de la animación del personaje usando el tiempo transcurrido medido. Esto asegura que la animación corra a la misma velocidad real independientemente de si la pantalla funciona a diferentes tasas de refresco (como 60Hz o 120Hz).
 - Actualiza el panel de estadísticas y llama a la función de dibujo.



Funciones del Sistema y Bucle de Renderizado - Continúa

- Ciclo de Animación WebXR: En aplicaciones web estándar en 3D se suele usar la llamada nativa de fotogramas del navegador. Sin embargo, en entornos de Realidad Virtual o Aumentada, es obligatorio delegar el bucle de fotogramas al propio renderizador de Three.js. Esto sincroniza el dibujo directamente con la tasa de refresco y el procesamiento del hardware de AR del teléfono o visor.
- Dibujado (Render): Toma la escena tridimensional en su estado actual, la procesa matemáticamente bajo la posición y ángulo óptico de la cámara, y proyecta los píxeles finales resultantes en la pantalla.
-

Código QR



Referencias Bibliográficas